

Mantenimiento

Preventivo & Correctivo

Integrantes

Alfredo Montealegre

Juan Romero

Debora Solis

Cristopher Santana



Concepto

Nuestro trabajo se basa en la creacion de una Base de Datos con dispositivos de la Universidad Americana, en la cuales se pueden registrar dispositivos y reportar ya estos necesiten un mantenimiento preventivo o correctivo, la ubicacion y el tecnico asociado que va a resolver el problema de ese equipo.

El objetivo del proyecto es poder contribuir a facilitar el proceso de mantenimiento de los equipos de la universidad, registrando los equipos y actualizando su informacion con cada reporte de mantenimiento completado.



Estudio

Para llegar a los datos que usamos en nuestra base de datos, realizamos un estudio en el cual contabamos la cantidad de dispositivo por aulas, siendo computadoras y proyectores, contando con los laboratorios registrados en la universidad como lo son por ejemplo el edificio C y el edificio O, dando un recuento de estos dispositivos y agregando nombres y las ubicaciones que funcionen como clave a la hora de buscar.



Creacion

Luego de hacer el modelo de como puede ser una base de datos con mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de UAM, empezamos a modelar un codigo en SQL que satisfajera estas necesidades, schemas que son como carpetas clasificadoras, restricciones para evitar errores, y tablas que contengan los datos suficientes para nuestra base.

Estos codigos fueron normalizados con el uso por ejemplo de IDs, ya que como sabemos los nombres pueden cambiar, al usar IDs y luego tratarlas de foraneas en otras tablas nos ahorramos problemas asi.

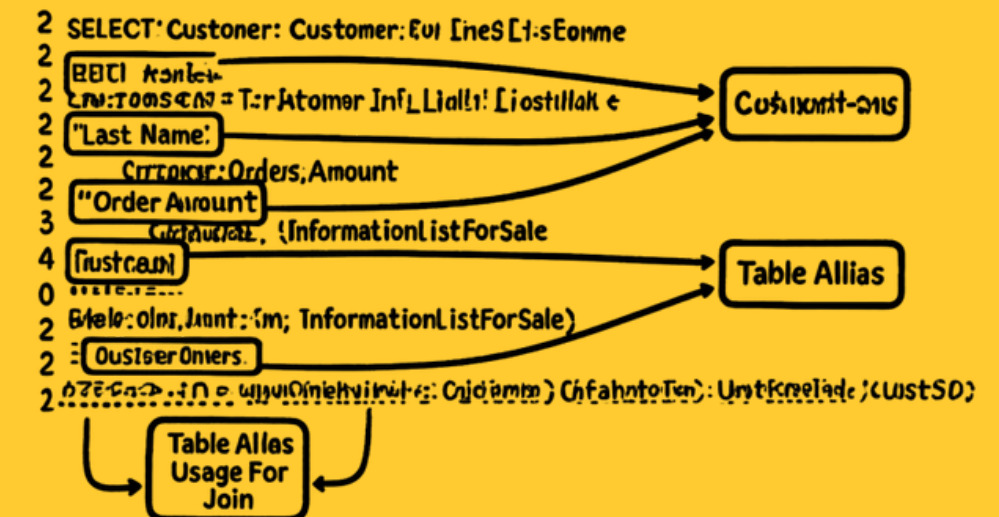


Organizacion Logica

Dividimos las tablas y datos de cada una segun las recomendaciones de Normalizacion y lo que piden sus atributos, empezando por la creacion de Schemas: Seguridad, Mantenimiento y Catalogo

Cada Schema tiene una cantidad x de tablas segun sea su clasificacion, las tablas contienen claves foraneas de unas entre otras para facilitar los JOINS y la relacion de las mismas, valiendose por las IDs.

Detallar tablas como "Tecnico" donde se establecen todos los datos importantes de un Tecnico a como si lo guardasemos en una base de datos practica, y ser breves creando tablas como TipoDispositivo, cual solo contiene la ID de los dispositivos y que nombre tienen segun la ID.



Codigo SQL

```
SELECT C.cust: name  
       C.cust: order: C:  
FROM :customers: C  
INNER ==IN Orders O ON C.cust_Id = C cust :Id:  
INNER ==IN OrderItems OI ON C.order:num = OI.order_num  
WHERE prod Id = "RGAND1;"
```

```
SELECT cust: name  
       , cust: rtrcat:  
FROM c customers:  
     = Orders:..  
     f order/temp:  
WHERE customers, cust.Id = orders, cust_id:  
     ,AND: OrderItems: nullor, rtrcat = Orders, order, where:  
     INNER smm_Id: = RGAND2.
```

Desde la creacion de la base de datos, el drop inicial, los schemas, y creacion de tablas segun los requerimientos del documento previamente hecho en el corte pasado se han implementado las reglas para la creacion del codigo SQL de nuestra base de datos.

Repositorio GitHub:

